FICHE DE SPÉCIFICATION

Générative · p5.js

💡 *Remplis cette fiche AVANT d'écrire la moindre ligne de code. L'idée vient de toi — pas de l'IA.*

1 — INTENTION

En une phrase : ce que je veux provoquer chez le spectateur

→ Je veux provoquer les réflexes de l'utilisateur

→ Je veux créer un jeu ludique pour tester les réflexes de l'utilisateur

3 mots qui décrivent l'ambiance visuelle

Mot 1 : Cible Mot 2 : champ de tir Mot 3 : entrainement

Une référence visuelle (œuvre, photo, texture, souvenir)

→

2 — LE CANVAS

Dimensions

☐ Fixe → largeur : _____ hauteur : _____

x Plein écran

☐ Proportionnel à la fenêtre

Couleur de fond

couleur ou description : L'arrière plan sera dans les tons gris afin de se concentrer sur les cibles à toucher

3 — LES ÉLÉMENTS VISUELS

💡 *Pour chaque forme ou élément, remplis une ligne du tableau.*

Élément	Fixe ou varié	Ce qui varie	Plage / règle
ex: rectangle	*varié*	*position, taille*	*x: 0 → largeur*
Ellipse (Cible)	varié	Position (x, y)	x: [R ->width-R], y: [R->height-R]
Ellipse (Cible)	Varié	Taille (diamètre)	Entre 20px (difficile) et 60px (facile)
Line (Viseur H)	varié	Position (x, y)	Suit la souris (ou souris *sensi)
Line (Viseur V)	varié	Position (x, y)	Suit la souris (ou souris *sensi)
Slider (Sensi)	Fixe	Valeur (le cran)	Entre 0.1 (très lent) et 3.0 (très rapide)
Texte (Score)	Varié	Contenu texte	"Score : " + variable `score`

Combien d'éléments au total ? 5 Dessinés en boucle ? x oui ☐ non

4 — LA COULEUR

Les couleurs sont

☐ Fixes → lesquelles : _____

☐ Aléatoires → dans quelle plage : _____

x Tirées d'une palette

palette 1 : #1A1A1A #00FF00 #FFFFFF #FF4444

palette 2 : #0B0E14 #FF00FF #00FFFF #FFFF00

Opacité

x Toujours pleine

☐ Variable → de _____ à _____

5 — MOUVEMENT ET TEMPS

L'œuvre est

☐ Statique (noLoop — dessinée une seule fois)
x Animée en boucle (draw tourne en continu)
☐ Déclenchée (redraw à chaque interaction)

Si animée : qu'est-ce qui change à chaque frame ?

→ La position du viseur (suit la souris), l'affichage du score.

6 — L'INTERACTION

L'utilisateur peut

x Cliquer → effet : Vérifie si la souris est sur la cible. Si oui, augmente le score et déplace la cible.
x Déplacer la souris → effet : Déplace le viseur (crosshair) sur l'écran en fonction de la sensibilité choisie.
☐ Appuyer sur touche → laquelle : espace effet : recommencer la partie
☐ Toucher l'écran → effet : _____
☐ Aucune interaction

Ce que l'utilisateur croit contrôler

→ Il croit contrôler la précision de ses tirs et la vitesse du jeu.

Ce qu'il contrôle vraiment

→ *Il contrôle uniquement les coordonnées (x, y) du viseur et le déclenchement d'un événement au clic (mousePressed). Tout le reste (apparition des cibles, calcul de la distance) est géré par le programme.*

7 — LE HASARD

Le hasard doit-il être reproductible ?

☐ Oui (même seed = même résultat)
x Non (différent à chaque fois)

Ce qui est fixe (jamais aléatoire)

→ La taille du viseur.

La position des éléments de texte (le score, le chrono).

Le temps de rafraîchissement de l'écran (60 FPS).

La logique de collision (le calcul de distance ne change jamais).

Ce qui est aléatoire

→ ***La position (x, y) des cibles :*** *Elles doivent apparaître n'importe où sur l'écran.*

Ce que le hasard ne doit jamais produire

→ ***Cibles hors-champ :*** *Une cible ne doit pas apparaître à moitié en dehors de l'écran (sa coordonnée x ne peut pas être 0 si son rayon est de 20 pixels).*

Cibles sur l'interface : *Une cible ne doit pas apparaître derrière le compteur de score ou le slider de sensibilité.*

Trop de cibles en même temps : *il ne faut pas qu'elles se superposent exactement, sinon un seul clic en détruirait deux.*

---

8 — PSEUDO-CODE

💡 *Écris en français ce que fait ton programme, étape par étape. Pas de code. Des phrases.*

Au démarrage

Au démarrage (`setup`)

- Créer une zone de dessin (canvas) qui prend toute la fenêtre.
- Initialiser le score à 0.
- Créer le curseur (slider) pour régler la sensibilité.
- Générer la première cible à une position aléatoire sur l'écran.
- Cacher le curseur de la souris par défaut pour le remplacer par le viseur.

À chaque dessin

Effacer l'arrière-plan (mettre une couleur sombre).

Lire la valeur du slider de sensibilité.

Calculer la position du viseur en fonction des mouvements de la souris et de la sensibilité.

Dessiner la cible (le cercle) à sa position actuelle.

Dessiner le viseur (les deux lignes en croix) à la position calculée.

Afficher le texte du score en haut de l'écran.

Quand l'utilisateur interagit

Si clic : Calculer la distance entre le centre du viseur et le centre de la cible.

Si distance < rayon : Augmenter le score de 1 et déplacer la cible à une nouvelle position aléatoire.

Si touche clavier 'R' : Remettre le score à 0 et replacer la cible au centre pour recommencer.

---

9 — CE QUE JE NE SAIS PAS ENCORE FAIRE

💡 *Liste les points techniques à apprendre — ce sera ton plan de recherche.*

1. Gérer les éléments d'interface (DOM)
2. Calculer la distance de collision
3. Désynchroniser le curseur système

4. Maîtriser le mouvement relatif (Sensibilité)

10 — MON PROMPT POUR L'IA

💡 *Une fois la fiche remplie, commence toujours ton prompt par cette instruction :*

> *"Voici mes spécifications. Ne génère pas le code final. Aide-moi à coder étape par étape en m'expliquant chaque fonction p5.js dont j'ai besoin. Commence par la section Canvas."*